

Progressão Geométrica (PG)

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Termo geral, soma finita, PG infinita e interpolação

Definição

O que é uma Progressão Geométrica?

Uma **Progressão Geométrica (PG)** é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando o anterior por uma constante chamada **razão** q .

$$q = \frac{a_n}{a_{n-1}}, \quad \forall n > 1$$

Crescente ($q > 1$): 2, 6, 18, 54, ... com $q = 3$

Decrescente ($0 < q < 1$): 16, 8, 4, 2, ... com $q = \frac{1}{2}$

Alternante ($q < 0$): 2, -6, 18, -54, ... com $q = -3$

Constante ($q = 1$): 5, 5, 5, 5, ...

Termo Geral

Calculando qualquer termo sem listar todos

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

PG 3, 6, 12, 24, ... — qual o 10º termo?

$$a_1 = 3, q = 2$$

$$a_{10} = 3 \cdot 2^9 = 3 \cdot 512 = 1536$$

$a_1 = 5, q = 2$. Para qual n temos $a_n = 160$?

$$160 = 5 \cdot 2^{n-1} \Rightarrow 2^{n-1} = 32 = 2^5$$

$n = 6$ — o termo 160 é o 6º.

$a_2 = 6$ e $a_5 = 48$. Determine a_1 e q :

$$a_5 = a_2 \cdot q^3 \Rightarrow 48 = 6q^3 \Rightarrow q^3 = 8 \Rightarrow q = 2$$

$$a_1 = a_2 / q = 6 / 2 = 3$$

PG: 3, 6, 12, 24, 48, ...

Soma dos Termos

Soma dos n primeiros termos da PG

Para $q \neq 1$:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Quando a_n é conhecido: $S_n = \frac{a_n \cdot q - a_1}{q - 1}$

Caso $q = 1$: todos os termos são iguais a a_1 , portanto $S_n = a_1 \cdot n$.

Soma dos 6 primeiros termos da PG

2, 6, 18, 54, ...:

$$a_1 = 2, q = 3$$

$$S_6 = \frac{2 \cdot (3^6 - 1)}{3 - 1} = \frac{2 \cdot 728}{2} = 728$$

PG Infinita Decrescente

Soma de infinitos termos quando $|q| < 1$

Quando $|q| < 1$, os termos se aproximam de zero e a soma converge:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$$

Condição: a fórmula S_∞ só vale quando $|q| < 1$. Para $|q| \geq 1$, a soma diverge.

PG 8, 4, 2, 1, $\frac{1}{2}, \dots$:

$$a_1 = 8, q = \frac{1}{2}$$

$$S_\infty = \frac{8}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{8}{\frac{1}{2}} = 16$$

Dízima $0,\overline{3}$ como fração:

$$0,\overline{3} = 0,3 + 0,03 + \dots \quad a_1 = 0,3, q = 0,1$$

$$S_\infty = \frac{0,3}{1 - 0,1} = \frac{0,3}{0,9} = \frac{1}{3}$$

Int Interpolação Geométrica

Inserir meios geométricos entre dois termos

Interpolar k **meios geométricos** entre a e b (com $a, b > 0$) cria uma PG com $k + 2$ termos. A razão é:

$$q = \sqrt[k+1]{\frac{b}{a}} = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{k+1}}$$

2 meios entre 3 e 24:

$$q = \sqrt[3]{\frac{24}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$$

PG: 3, 6, 12, 24

3 meios entre 1 e 16:

$$q = \sqrt[4]{\frac{16}{1}} = 2$$

PG: 1, 2, 4, 8, 16 (5 termos)

Atenção: para k par, a e b devem ter o mesmo sinal para que q seja real.

Prop Propriedades

Relações entre os termos de uma PG

Média geométrica: qualquer termo é a média geométrica dos vizinhos:

$$a_k^2 = a_{k-1} \cdot a_{k+1}$$

Ex: 2, **6**, 18: $6^2 = 36 = 2 \times 18$ ✓

Produto equidistante: constante entre extremos:

$$a_k \cdot a_{n-k+1} = a_1 \cdot a_n$$

Ex: 1, 2, 4, 8, 16: $a_2 \cdot a_4 = 16 = a_1 \cdot a_5$ ✓

Logaritmos: se $(a_1, a_2, \dots)$ é PG, então $(\log a_1, \log a_2, \dots)$ é PA com razão $\log q$.

Forma alternativa: $a_n = a_k \cdot q^{n-k}$ (útil quando a_k é mais conveniente que a_1)

Prob Problemas Contextualizados

Aplicação da PG em situações reais

Prob. 1 — Juros compostos:

R\$ 1.000,00 a 10% a.m. por 5 meses.

$$a_1 = 1000, q = 1,10, n = 6 \text{ (mês 0 ao mês 5)}$$

$$M = 1000 \cdot (1,10)^5 \approx \text{R\$ } 1.610,51$$

Prob. 2 — Bactérias:

500 bactérias, $q = 2$ por hora.

$$a_9 = 500 \cdot 2^8 = 500 \cdot 256 = 128.000 \text{ bactérias após 8 h.}$$

Prob. 3 — Dízima periódica:

$$0,\overline{27} = 0,27 + 0,0027 + \dots$$

$$a_1 = 0,27, q = 0,01$$

$$S_\infty = \frac{0,27}{0,99} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$